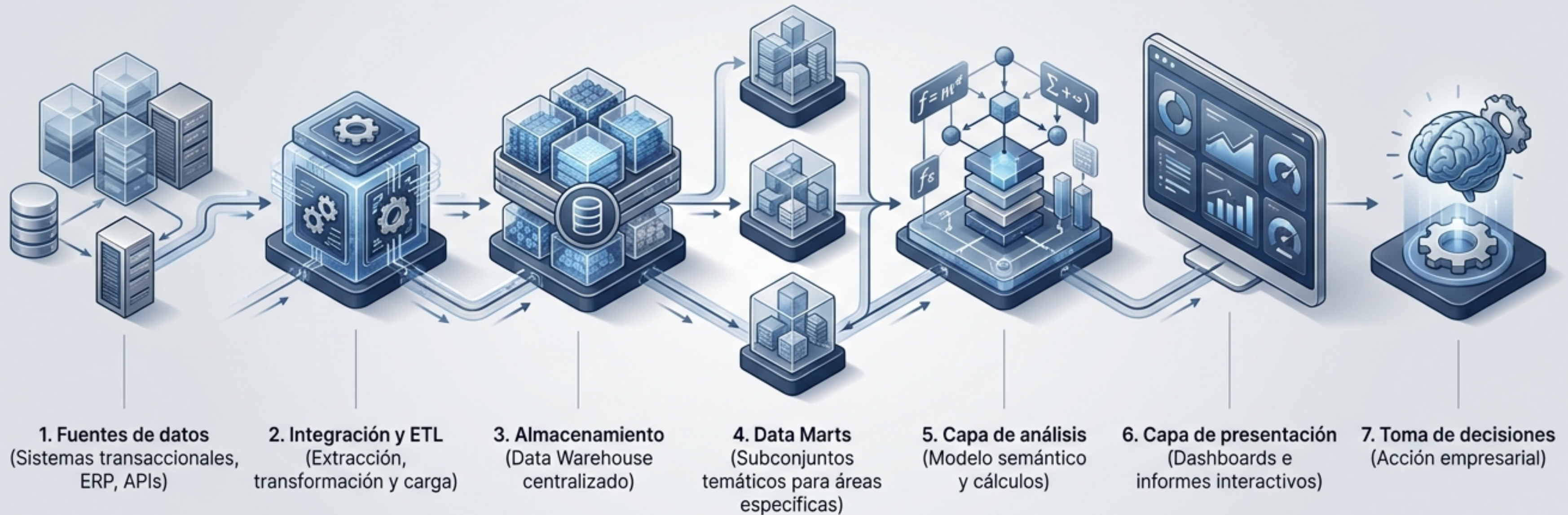




La cadena de suministro analítica

De la arquitectura de datos a la toma de decisiones: Construyendo el puente entre la ingeniería y el negocio.

Arquitectura de una solución BI: El flujo de valor



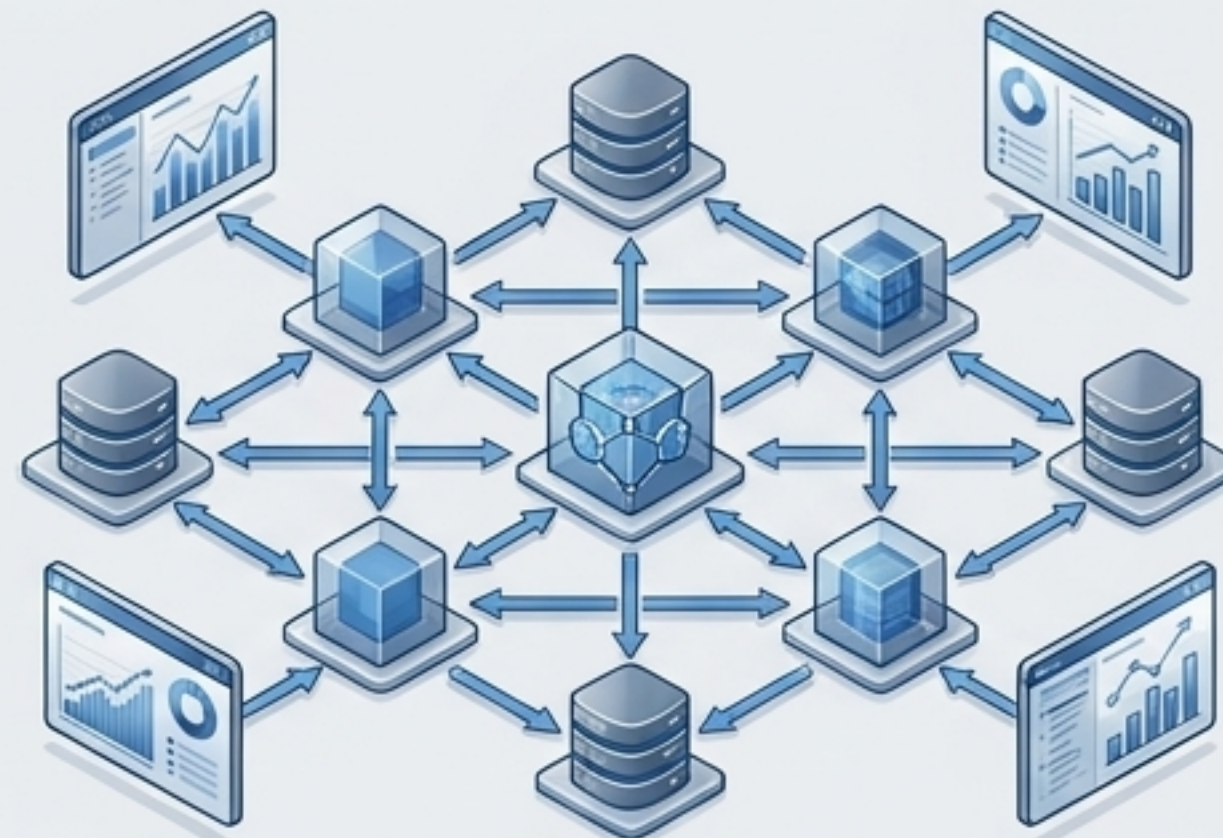
El valor de los datos aumenta a medida que avanzan por la arquitectura.
La infraestructura no es el fin, es el medio.

Arquitecturas BI: Centralizada vs. Distribuida

Centralizada

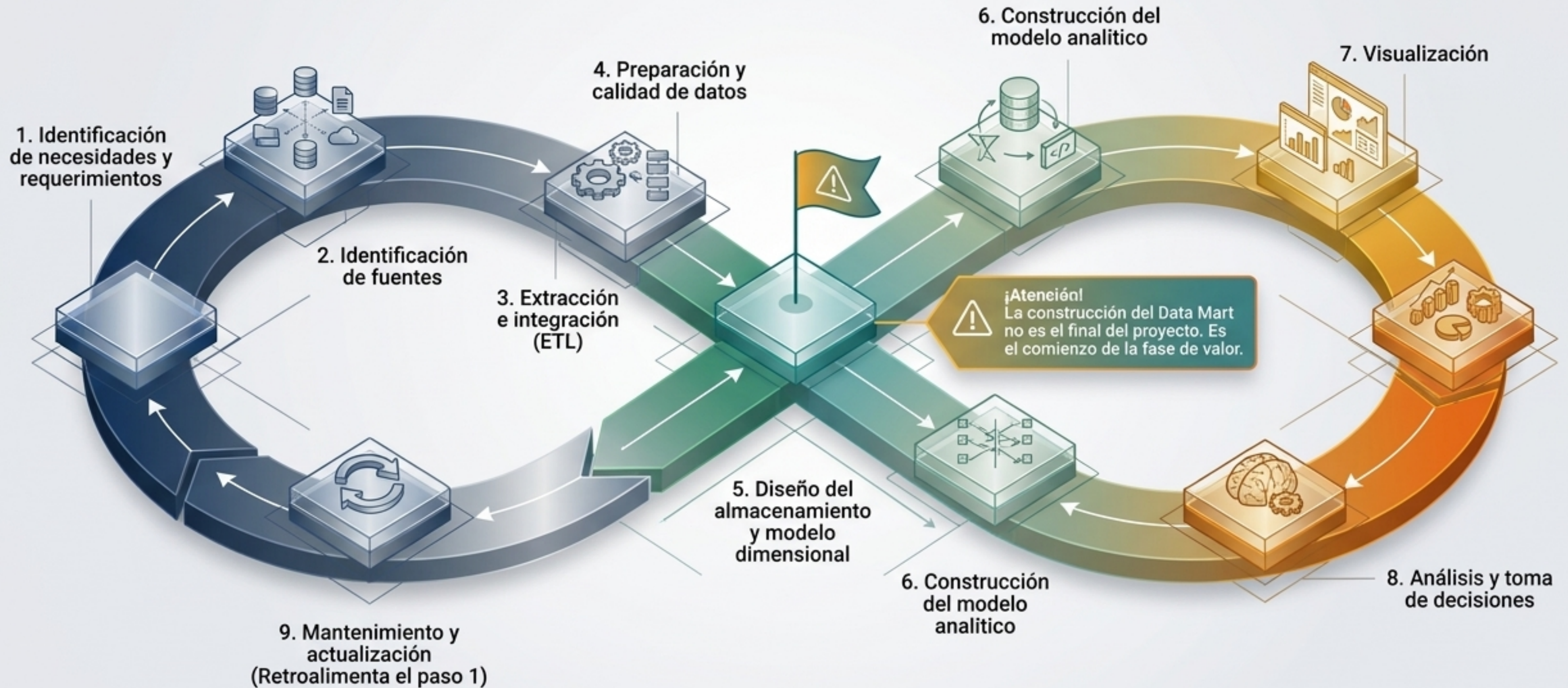


Distribuida



Enfoque	Ventajas	Limitaciones	Caso de uso ideal
Centralizada	Única fuente de la verdad (Data Warehouse corporativo).	Cuellos de botella en el equipo de TI, menor agilidad.	Empresas tradicionales con fuerte regulación y métricas estandarizadas.
Distribuida	Alta agilidad, equipos autónomos, escalabilidad natural.	Riesgo de silos de información, gobernanza compleja.	Empresas tecnológicas o conglomerados con unidades de negocio diversas.

Fases de desarrollo: El ciclo de vida de BI

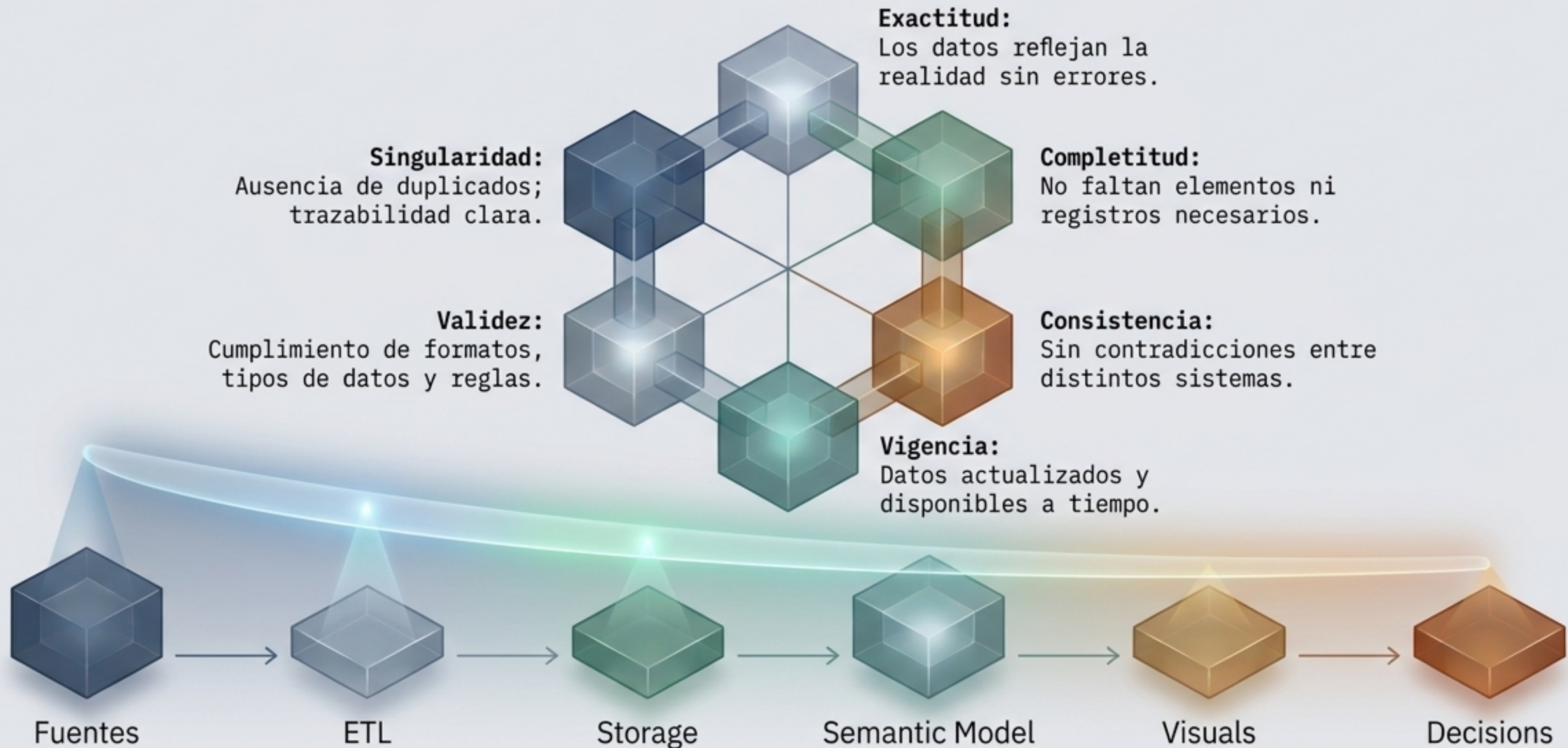


La arquitectura humana: Roles en un proyecto BI



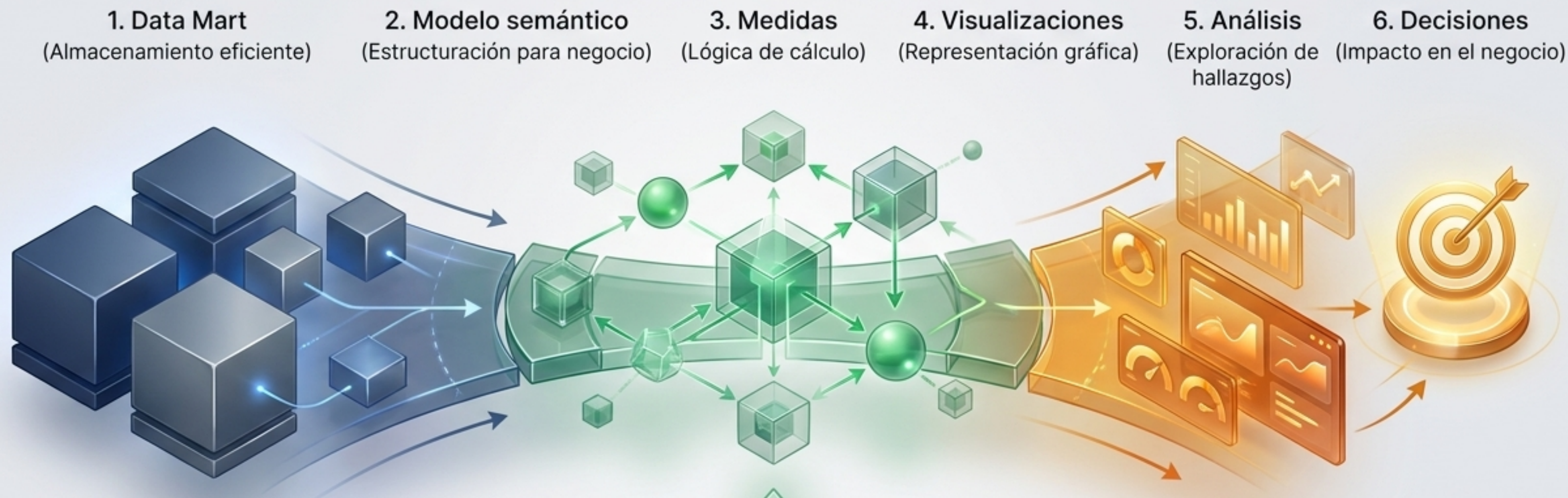
Calidad de datos: Un eje transversal

La calidad no es un paso aislado; es un filtro continuo a través de toda la arquitectura.



De la infraestructura a la acción

¿Qué ocurre después de construir el Data Mart?



El modelo semántico es el traductor indispensable entre el lenguaje de las bases de datos y el lenguaje de los negocios.

El modelo semántico y el esquema de estrella

Almacenar datos de forma eficiente (IT) ≠ Preparar datos para ser interpretados (Negocio).



Introducción a DAX (Data Analysis Expressions)

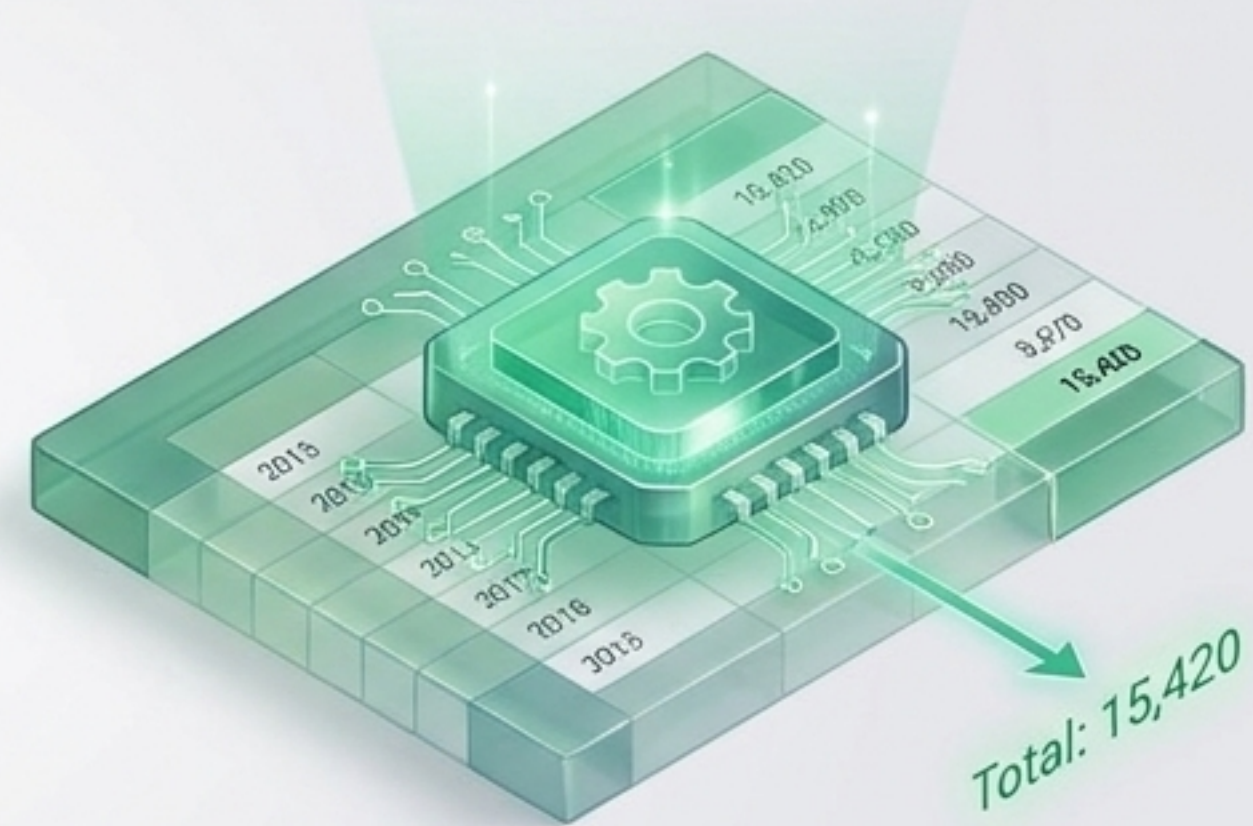
El motor lógico para cálculos dinámicos avanzados.

Columna Calculada



- Evaluada fila por fila.
- Estática, consume memoria RAM en el modelo.
- Útil para crear nuevas categorías o atributos.

Medida (Measure)



- Evaluada dinámicamente en tiempo de consulta.
- Ocupa CPU, no memoria de almacenamiento.
- Fundamental para el modelo analítico.

Expresiones base: SUM(), COUNTROWS(), DISTINCTCOUNT(), DIVIDE(), CALCULATE()

La magia de DAX: El contexto de filtro

Una sola medida, infinitos resultados.

DAX evalúa las medidas basándose en el "entorno" o contexto en el que se colocan. El contexto de filtro es el conjunto de filtros aplicados a los datos antes de realizar el cálculo.



[Comprender el contexto de filtro es la clave absoluta para dominar Power BI.
La medida no cambia; el cristal con el que se mira, sí.]

DAX para el análisis empresarial

¿Qué tipo de preguntas de negocio podemos responder?

Indicadores condicionados.
Ej: Total de ventas solo para
clientes VIP (CALCULATE).

Total Ventas VIP:
\$2.5M

Cuota de Mercado

60%

Porcentajes y participaciones.
Ej: Cuota de mercado de un
proveedor frente al total general.

+15%
Crecimiento
YoY

-5%
Comparación
Mes a Mes

Comparaciones y variaciones.
Ej: Crecimiento interanual (YoY)
o comparativas mes a mes.

YTD Acumulado: \$10M

Ene Feb Mar YTD

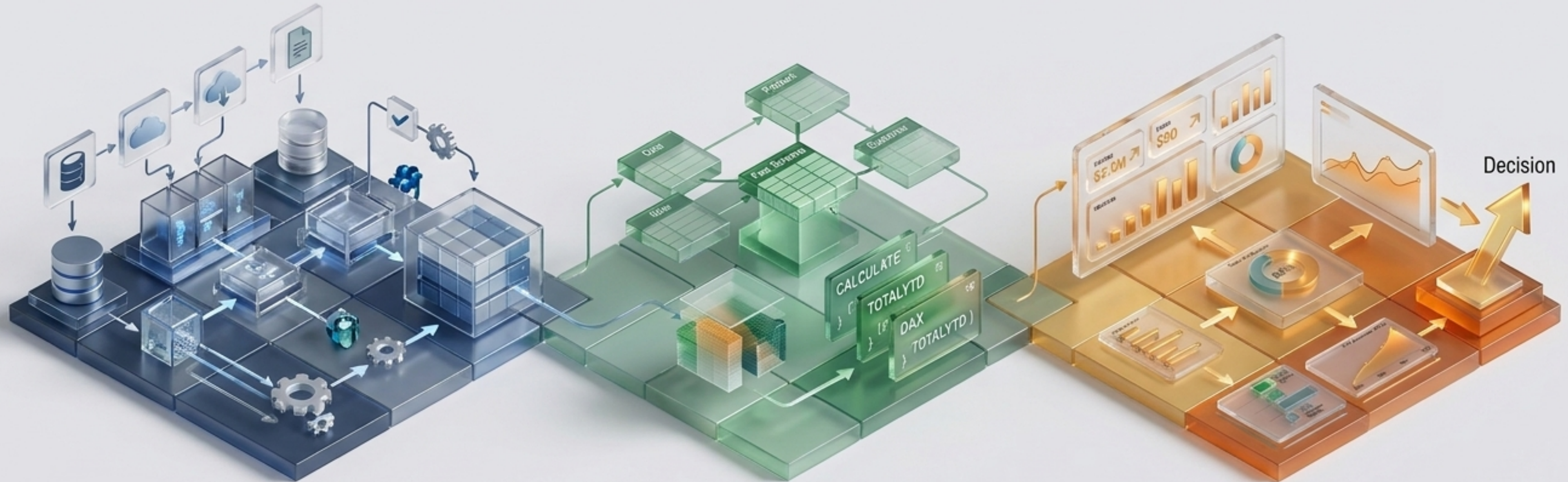
Análisis temporal
(Time Intelligence).
Ej: Acumulado del año
hasta la fecha (YTD).

Del indicador a la decisión

Un dashboard no es una galería de gráficos; es una herramienta de navegación empresarial.



La arquitectura BI completa: El ciclo de valor



Zona 1:
Plataforma e Ingeniería
(Fuentes, ETL, Data Warehouse, Calidad Transversal).
El territorio del Data Engineer.

Zona 2:
Capa Semántica y Lógica
(Esquema de Estrella, Medidas DAX, Contexto de Filtro).
El territorio del BI Developer.

Zona 3:
Capa de Consumo y Acción
(Dashboards, Hallazgos, Decisiones Estratégicas).
El territorio del Analista y el Negocio.

Su infraestructura almacena el potencial. Su modelo semántico y DAX liberan el conocimiento.
Sus decisiones generan el valor. ¡Listos para el laboratorio en Power BI!